

Tenth Lecture

Phi correlation coefficient ϕ

معامل ارتباط فاي ϕ

It is used when the data for the variables x and y , for example, cannot be arranged in ascending or descending order, such as the gender variable (male, female) or the smoking variable (smoker, non-smoker), and the relationships between the variables are 2×2 .

يستخدم عندما تكون الحالة التي فيها البيانات للمتغيرين x , y مثلا غير قابله للترتيب التصاعدي أو التنازلي كمتغير الجنس (ذكر ، أنثى) أو متغير التدخين (مدخن ، غير مدخن) و تكون العلاقات بين المتغيرات نواتجه في 2×2

$$\phi = \frac{(A \cdot D) - (B \cdot C)}{\sqrt{(A + B)(B + D)(D + C)(C + A)}}$$

Example (1)

A researcher wanted to know the relationship between those who were treated with medication and those who were not, and between those who improved and those who did not improve from these two categories. He studied a sample of 83 people. Of those treated, 38 improved, and only 18 improved. Of those not treated, 10 improved. Find the relationship between these two categories.

مثال (1)

أراد باحث أن يعرف العلاقة بين من تم معالجتهم بدواء ومن لم يعالجوا به وبين من تحسنوا ومن لم يتحسنوا من هاتين الفئتين ، على عينة مكونة من 83 وكان عدد الذين تم علاجهم 38 شخص لم يتحسن منهم سوى 18 شخص ، أما الذين لم يعالجوا فكان عدد الذين تحسنوا منهم 10 ، أوجد العلاقة بين هاتين الفئتين .

المجموع	لم يتحسن	تحسنوا	
38	20	18	تم معالجتهم
45	35	10	لم يعالجوا
83	55	28	المجموع

$$\phi = \frac{(A \cdot D) - (B \cdot C)}{\sqrt{(A + B)(B + D)(D + C)(C + A)}}$$

$$\phi = \frac{(20 \times 35) - (18 \times 10)}{\sqrt{(38)(53)(45)(30)}}$$

$$\phi = \frac{(700) - (180)}{\sqrt{171 \times 1590}} = \frac{520}{\sqrt{2718900}} = 0.32$$

Example (2)

Sixty men were asked about their opinion on women being given the right to vote. Thirteen of them answered in the affirmative. When 40 women were asked, five of them answered in the negative. Find the correlation coefficient between gender and the issue of support for women's right to vote.

مثال (2)

سئل 60 رجلا عن رأيهم في إعطاء المرأة حقها في الانتخاب فأجاب 13 منهم بالإيجاب ، ولما سئلت 40 امرأة أجابت 5 منهم بالرفض جد معامل الارتباط بين الجنس ومسألة تأييد حق المرأة في الانتخاب .

	ذكور	أناث	TOTAL
أؤيد	13 A	35 B	48
لا أؤيد	47 C	D 5	52
TOTAL	60	40	100

$$\phi = \frac{(A \cdot D) - (B \cdot C)}{\sqrt{(A + B)(B + D)(D + C)(C + A)}}$$

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{(13 \times 5) - (35 \times 47)}{\sqrt{(60)(40)(52)(48)}} = \frac{-1580}{\sqrt{5990400}} \\ &= \frac{-1580}{2447.5} = -0.64\end{aligned}$$

Example (3)

A survey was conducted among 120 university students regarding the necessity of taking absent lectures. 80 students agreed, while the remainder disagreed. At the end of the semester, 60 of those who agreed passed the exam, while 10 of those who disagreed passed. Find the correlation coefficient between success and absence.

مثال (3)

أجريت دراسة لاستفتاء 120 طالب جامعي من وجوب أخذ محاضرات الغياب وكان 80 طالب موافق والباقي غير موافق على تسجيل الغياب وفي نهاية الفصل الدراسي نجح 60 طالب بين الموافقين ونجح 10 طلاب من الذين لم يوافقوا على أخذ الغياب . جد معامل الارتباط بين النجاح والغياب .

	ناجح	راسب	TOTAL
موافق	60 A	20 B	80
غير موافق	10 C	D 30	40
TOTAL	70	50	120

$$\phi = \frac{(A \cdot D) - (B \cdot C)}{\sqrt{(A + B)(B + D)(D + C)(C + A)}}$$

$$\phi = \frac{(60 \times 30) - (20 \times 10)}{\sqrt{(80)(50)(40)(70)}} = 0.48$$